

2.2.1 Prijselasticiteit – antwoorden

Gebruik dit model na je eigen poging. Vergelijk niet alleen het eindgetal: controleer ook oude noemers, tekens, absolute waarden en je uitleg. Een andere plausibele contextverklaring kan correct zijn als de redenering klopt en geen onbewezen oorzaak als zekerheid wordt voorgesteld.

Startopgaven

Opgave 1

- a) Oud € 20, nieuw € 22. Nieuw – oud = € 2. Procentuele verandering = $(22 - 20) / 20 \times 100\% = +10\%$. De oude € 20 is de noemer; het plusteken past bij een prijsstijging.
- b) Oud 200, nieuw 180 fietsbelletjes per week. Verschil: –20 per week. Procentuele verandering = $(180 - 200) / 200 \times 100\% = -10\%$. De oude 200 is de noemer. Het minteken betekent een afname.
- c) Beide mogelijkheden vervullen de behoefte om naar het werk te reizen. De klant kan de ene gebruiken in plaats van de andere: het zijn substituten. Een stijging van alleen de prijs van de leenfiets is een **eigenprijsverandering**. Bij verder gelijkblijvende omstandigheden past die bij een beweging langs de vraaglijn naar leenfietsen, niet bij een verandering van voorkeur.

Opgave 2

Vergelijk niet –2 met 1, maar $|-2| = 2 > 1$: prijselastische vraag. Bij $E_v = -0,5$ geldt $|-0,5| = 0,5 < 1$: prijsinelastische vraag. De eerste reactie is relatief sterker. De twee mintekens geven in beide gevallen tegengestelde richtingen van prijs en gevraagde hoeveelheid aan; zij bepalen niet de classificatie.

Begeleide inoefening

Opgave 3

Stap 1 — Noteer de waarnemingen. P: € 20 → € 22 per afspraak. Qv: 100 → 95 afspraken per week.

Stap 2 — Bereken de procentuele veranderingen met teken. De gegeven hoeveelhedsstap is $(95 - 100) / 100 \times 100\% = -5\%$. Bij a volgt $\% \Delta P = (22 - 20) / 20 \times 100\% = +10\%$. Beide berekeningen gebruiken hun eigen oude waarde.

Stap 3 — Deel de hoeveelhedsverandering door de prijsverandering. Bij b: $E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P = -5\% / +10\% = -0,5$. Het resultaat heeft geen eenheid.

Stap 4 — Classificeer met de absolute waarde. Bij c: $|-0,5| = 0,5 < 1$, dus prijsinelastische vraag.

Stap 5 — Geef richting, betekenis en een begrensde verklaring. De prijs stijgt, de gevraagde hoeveelheid daalt. De hoeveelheid daalt procentueel minder sterk dan de prijs stijgt: 5% tegenover 10%. Dat verklaart de classificatie voor deze waarneming; over de oorzaak geven de cijfers geen bewijs. In deze opgave hoef je geen mogelijke oorzaak te bedenken.

Opgave 4

a) **Stap 1:** arcadehal P € 5 → € 6 per bezoek; Qv 200 → 140 bezoeken per week.

Stap 2: $\% \Delta Q_v = (140 - 200) / 200 \times 100\% = -30\%$. $\% \Delta P = (6 - 5) / 5 \times 100\% = +20\%$.

Stap 3: $E_v = -30\% / +20\% = -1,5$.

Stap 4: $|-1,5| = 1,5 > 1$, dus **prijselastische vraag**.

Stap 5: de gevraagde hoeveelheid daalt procentueel sterker dan de prijs stijgt: 30% tegenover 20%. Het minteken past bij de tegengestelde richtingen.

b) **Stap 1:** zwembad P € 5 → € 4 per bezoek; Qv 200 → 220 bezoeken per week.

Stap 2: $\% \Delta Q_v = (220 - 200) / 200 \times 100\% = +10\%$. $\% \Delta P = (4 - 5) / 5 \times 100\% = -20\%$.

Stap 3: $E_v = +10\% / -20\% = -0,5$.

Stap 4: $|-0,5| = 0,5 < 1$, dus **prijsinelastische vraag**.

Stap 5: de gevraagde hoeveelheid stijgt procentueel minder sterk dan de prijs daalt: 10% tegenover 20%. Ook hier zijn de richtingen tegengesteld.

c) De arcadehal heeft de grootste absolute E_v : **1,5 > 0,5**. Haar bezoekers reageren in deze waarneming procentueel sterker op een prijsverandering dan de zwembadbezoekers. Vergelijk de verhoudingen, niet alleen 60 minder met 20 meer bezoeken.

d) De uitspraak is onjuist. Beide prijsveranderingen zijn in absolute waarde 20%, maar de hoeveelhedsreacties zijn 30% en 10%. Daardoor verschillen $|E_v|$ en de classificaties. Misschien hebben arcadebezoekers meer makkelijk bereikbare alternatieven voor hun uitje en reageren zij daarom sterker. Dat is een plausibele verklaring, niet door de twee waarnemingen bewezen.

Zelfstandige oefening

Opgave 5

a) **Stap 1 — Noteer de waarnemingen.** Skatehal P € 10 → € 12 per bezoek; Qv 400 → 280 bezoeken per week.

Stap 2 — Bereken de procentuele veranderingen met teken. $\% \Delta Q_v = (280 - 400) / 400 \times 100\% = -30\%$. $\% \Delta P = (12 - 10) / 10 \times 100\% = +20\%$.

Stap 3 — Deel de hoeveelhedsverandering door de prijsverandering. $E_v = -30\% / +20\% = -1,5$, zonder eenheid of %-teken.

b) **Stap 4 — Classificeer met de absolute waarde.** $|-1,5| = 1,5 > 1$: **prijselastische vraag**.

Stap 5 — Geef richting, betekenis en een begrensde verklaring. Bij deze prijsstijging daalt de gevraagde hoeveelheid procentueel sterker dan de prijs stijgt: 30% tegenover 20%. Het negatieve teken past daarbij.

c) Voor Podiumhuis geldt $|-0,6| = 0,6 < 1$: **prijsinelastische vraag**. Skatehal is in deze waarnemingen prijsgevoeliger, want $1,5 > 0,6$. Bij Podiumhuis is de procentuele hoeveelheidsreactie kleiner dan de procentuele prijsverandering; bij Skatehal groter.

d) Bijvoorbeeld: Skatehalklanten hebben misschien meer direct vergelijkbare recreatiemogelijkheden en kunnen na de prijsstijging makkelijker overstappen. Dat zou de grotere prijsgevoeligheid verklaren. De cijfers tonen het verschil in reacties, maar bewijzen niet dat alternatieven werkelijk de oorzaak zijn.

Doeloefening

Opgave 6

a) **3 punten.** Noteer eerst de waarnemingen: $P \in 10 \rightarrow \in 12$ per ticket; $Q_v 500 \rightarrow 420$ tickets per week. De rekenroute is: procentuele hoeveelheidsverandering met teken, procentuele prijsverandering met teken, dan de ratio. De oude noemers zijn 500 en 10. Het volledige korte antwoord is:

$$\% \Delta P = (12 - 10) / 10 \times 100\% = +20\%; \quad \% \Delta Q_v = (420 - 500) / 500 \times 100\% = -16\%; \quad E_v = -16\% / +20\% = -0,8.$$

Eén punt per juiste procentuele verandering en één voor de juiste ratio inclusief het teken. E_v is dimensieloos; de min past bij prijs omhoog en hoeveelheid omlaag.

b) **2 punten.** Vergelijk de absolute waarde met 1 en geef de economische betekenis voor deze waarneming:

$|-0,8| < 1$: prijsinelastische vraag. De gevraagde hoeveelheid daalt procentueel minder dan de prijs stijgt.

Eén punt voor de correcte classificatie met $|E_v|$, één voor de uitleg dat de procentuele hoeveelheidsdaling kleiner is dan de procentuele prijsstijging.

c) **2 punten.** Pas dezelfde classificatie toe op het gegeven E_v en vergelijk daarna beide absolute waarden:

$|-2| > 1$: prijselastische vraag. StreamNow reageert in deze waarneming procentueel sterker op de prijsverandering dan Bioscoop Nova.

Eén punt voor de correcte classificatie van StreamNow, één voor de vergelijking met Nova. De absolute waarden zijn 2 en 0,8; het minteken maakt StreamNow niet minder prijsgevoelig.

d) **2 punten.** Geef een contextmogelijkheid en verbind die met het verschil in reactie.
Een passend antwoord is:

Bijvoorbeeld: streamingabonnementen hebben meer direct vergelijkbare alternatieven of zijn makkelijker uit te stellen. Dit is plausibel, niet door de cijfers bewezen.

Eén punt voor een plausibele contextfactor en één voor de samenhangende verklaring van de sterkere reactie, zonder onbewezen zekerheid of een andere elasticiteitssoort. Andere verklaringen met deze kenmerken zijn ook mogelijk.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 7

Modelantwoord: de uitspraak gaat verder dan de meting. Ev beschrijft hier de procentuele hoeveelheidsreactie ten opzichte van de procentuele prijsverandering in de onderzochte periode. Volgend jaar kunnen andere omstandigheden gelden. Een nieuw, makkelijk bereikbaar alternatief kan bijvoorbeeld overstappen aantrekkelijker maken en daarmee de prijsgevoeligheid veranderen. Uit de huidige Ev volgt geen zekere of exacte reactie voor elke toekomstige prijs.

Een sterk antwoord:

- begrenst de meting tot deze prijsverandering en periode;
- verbindt een plausibele verandering in alternatieven met het gedrag van klanten;
- presenteert die mogelijkheid niet als bewezen oorzaak of exacte voorspelling.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 8

Eerst: $(25 - 20) / 20 \times 100\% = +25\%$. Daarna: $(20 - 25) / 25 \times 100\% = -20\%$. Het euroverschil is in absolute waarde steeds € 5, maar de oude waarde is eerst € 20 en daarna € 25. Vijf is een ander deel van twintig dan van vijfentwintig. Daarom verschillen de percentages.

Opgave 9

a) Een **beweging langs** de vraaglijn naar paraplu's: de eigen prijs verandert. Bij gelijkblijvende andere omstandigheden daalt de gevraagde hoeveelheid als de prijs stijgt.

b) Een **verschuiving naar links** van de vraaglijn naar paraplu's: de prijs van een substituuat is een andere vraagfactor. Regenjassen worden relatief aantrekkelijker. Daardoor wordt bij dezelfde paraplu-prijs minder naar paraplu's gevraagd, onder de gegeven aanname van substituten en verder gelijkblijvende omstandigheden.